

포트폴리오 최적화 · Black-Litterman 수치 예제

BL 기대수익률 업데이트

5종목 · 가치/모멘텀 뷰 · 2단계 계산 정리

불확실성 지표(τ , Ω)는 데이터로 고정 · Idzorek 신뢰도 조정 없음 · 기대수익률 업데이트에만 초점

2026년 9월

균형수익률에 팩터 뷰를 절반가량 섞어 기대수익률을 고쳤다

$$\mu_{BL} = \text{균형수익률 } \Pi + \text{공분산이 나눠준 뷰의 수정분}$$

뷰가 균형과 다른 만큼, 그리고 뷰를 믿는 만큼만 움직인다

1 단계 · 균형수익률

시장 비중 w 를 최적으로 만드는 수익률을
거꾸로 푼다
 $\Pi = \delta \Sigma w$
→ 종목 10이 6.15%로 가장 높다

2 단계 · 뷰 결합

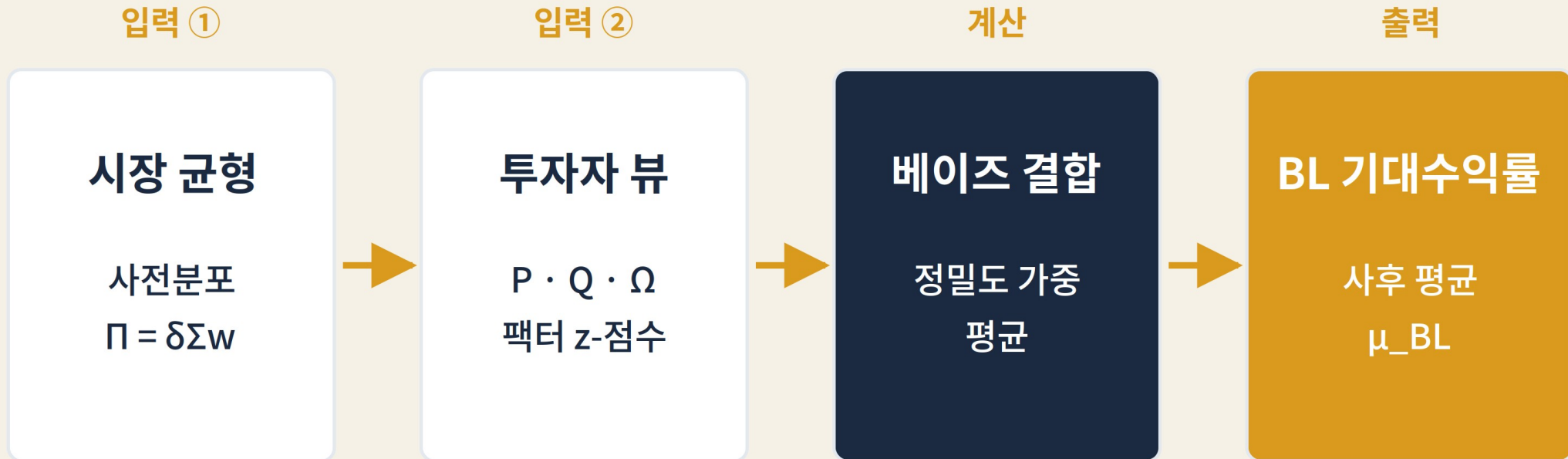
가치·모멘텀 z -점수를 룬샷 뷰(P, Q)로
바꾸고 Ω 로 불확실성을 준다
→ $Q = 4.65\%, 4.58\%$

3 결과

종목 5 $-2.47\%p$, 종목 1 $-1.96\%p$ 하향
종목 4 $+1.56\%p$ 상향
뷰는 괴리의 39~48%만 반영

종목 3은 모멘텀이 강해도 가치 뷰와 상쇄돼 $+0.57\%p$ 에 그쳤다

BL은 시장 균형을 사전분포로 두고 뷰로 갱신한다



뷰가 없으면 $\mu_{BL} = \Pi$, 즉 시장 비중을 그대로 들고 간다

5종목의 비중·변동성·팩터 점수가 출발점이다

종목	시장 비중 w	변동성 σ	가치 z_V	모멘텀 z_M
종목 1	30%	22%	-1.19	+0.44
종목 2	25%	20%	+0.48	-0.76
종목 3	20%	26%	-0.24	+1.71
종목 4	15%	18%	+1.67	-0.27
종목 5	10%	24%	-0.72	-1.11

고정 파라미터

- 위험회피계수 $\delta = 2.5$
- 모든 쌍의 상관 $\rho = 0.3$
- $\tau = 1/T = 1/40 = 0.025$
- IC: 가치 0.10 · 모멘텀 0.08
- $\Omega = \text{diag}(P\tau\Sigma P^T)$

공분산은 $\Sigma_{ij} = \rho\sigma_i\sigma_j$ ($i \neq j$), 대각은 σ_i^2 로 만든다

PART 1

균형 기대수익률 Π

시장 비중에서 거꾸로 푸는 역최적화(reverse optimization)

균형수익률은 시장 비중을 최적으로 만드는 수익률이다

정의

$$\Pi = \delta \Sigma w$$

δ : 위험회피계수, Σ : 공분산, w : 시장 비중

왜 이렇게 푸는가

평균-분산 최적해 $w^* = (\delta \Sigma)^{-1} \mu$ 를 μ 에 대해 거꾸로 풀면 $\Pi = \delta \Sigma w$ 이다. 모두가 시장 포트폴리오를 들고 있다면 시장이 암묵적으로 기대하는 수익률이 Π 다.

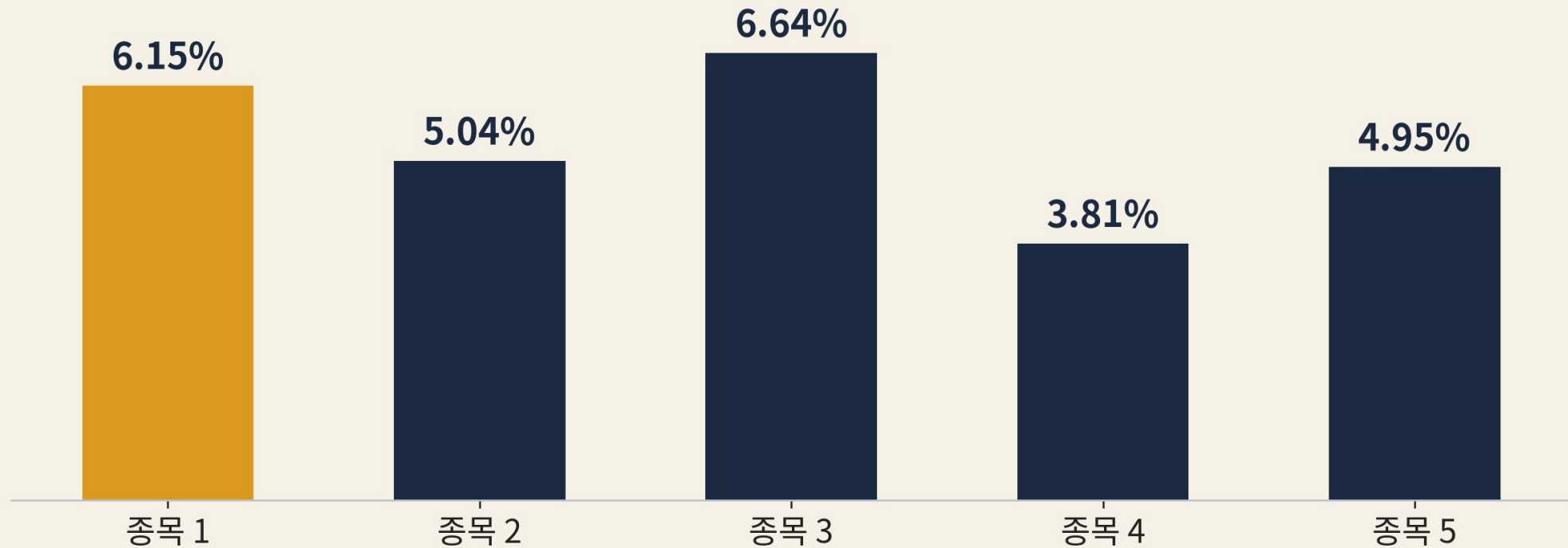
손계산 예: 종목 1 (Σ 의 1행 · w)

$$\Pi_1 = 2.5 \times (\underbrace{0.0484 \cdot 0.30}_{0.01452} + \underbrace{0.0132 \cdot 0.25}_{0.00330} + \underbrace{0.01716 \cdot 0.20}_{0.00343} + \underbrace{0.01188 \cdot 0.15}_{0.00178} + \underbrace{0.01584 \cdot 0.10}_{0.00158})$$

$$= 2.5 \times 0.02462 = 6.15\%$$

비중과 변동성이 큰 종목일수록 균형수익률이 높다

균형 기대수익률 Π (%)



종목 1(비중 30%)은 6.15%, 종목 4(변동성 18%)는 3.81%로 가장 낮다

PART 2

팩터 뷰의 정량화

z-점수 $\rightarrow$ 뷰 포트폴리오 $P \rightarrow$ 뷰 수익률 $Q \rightarrow$ 불확실성 Ω

z-점수를 롱 약 +1, 숏 약 -1의 롱숏 포트폴리오로 바꾼다

정의

$$P_{k,i} = \frac{z_{k,i}}{\frac{1}{2} \sum_j |z_{k,j}|}$$

k: 뷰(가치·모멘텀), i: 종목

손계산: 가치 뷰

$$\frac{1}{2} \sum |z| = \frac{1}{2} (1.19 + 0.48 + 0.24 + 1.67 + 0.72) = 2.15$$

$$P_4 = 1.67 / 2.15 = 0.777$$

종목	z_V	P_V	z_M	P_M
종목 1	-1.19	-0.553	+0.44	+0.205
종목 2	+0.48	+0.223	-0.76	-0.354
종목 3	-0.24	-0.112	+1.71	+0.797
종목 4	+1.67	+0.777	-0.27	-0.126
종목 5	-0.72	-0.335	-1.11	-0.517
합계		+0.000		+0.005

롱숏 합은 거의 0이다 (모멘텀은 z 합이 0.01이라 +0.005가 남는다)

α 는 점수를 수익률 단위로 바꾸고 IC만큼 줄인 예측이다

가치 팩터의 종목별 알파

$$\alpha_{V,i} = IC_V \cdot \sigma_i \cdot z_{V,i}, \quad IC_V = 0.10$$

근거 · 점수로 수익을 회귀한 기대값

$$E[r_i | z_i] = \underbrace{\text{corr}(r, z)}_{IC} \cdot \sigma_i \cdot z_i$$

종목	IC_V	σ_i	z_V	α_V	IC_M	z_M	α_M
종목 1	0.10	0.22	-1.19	-2.62%	0.08	+0.44	0.77%
종목 2	0.10	0.20	+0.48	0.96%	0.08	-0.76	-1.22%
종목 3	0.10	0.26	-0.24	-0.62%	0.08	+1.71	3.56%
종목 4	0.10	0.18	+1.67	3.01%	0.08	-0.27	-0.39%
종목 5	0.10	0.24	-0.72	-1.73%	0.08	-1.11	-2.13%

세 요소의 역할

- z: 평균에서 몇 표준편차인가
- σ : 점수 1단위를 수익률로 환산
- IC: 점수를 얼마나 믿을지(수축)
- **종목 4: $0.10 \times 0.18 \times 1.67 = 3.01\%$**

IC = 0.10이면 점수가 가리키는 수익의 10%만 예측으로 쓴다

뷰 수익률은 롱숏 포트폴리오의 예측 알파다

앞 장의 α 를 뷰 포트폴리오 비중 P로 가중합한다

$$\alpha_{k,i} = IC_k \cdot \sigma_i \cdot z_{k,i}, \quad Q_k = \sum_i P_{k,i} \alpha_{k,i}$$

종목	σ_i	α_V	$P_V \cdot \alpha_V$	α_M	$P_M \cdot \alpha_M$
종목 1	22%	-2.62%	1.45%	0.77%	0.16%
종목 2	20%	0.96%	0.21%	-1.22%	0.43%
종목 3	26%	-0.62%	0.07%	3.56%	2.84%
종목 4	18%	3.01%	2.33%	-0.39%	0.05%
종목 5	24%	-1.73%	0.58%	-2.13%	1.10%
Q (합계)			4.65%		4.58%

손계산: 종목 4 · 가치

$\alpha = 0.10 \times 0.18 \times 1.67$
 $= 3.01\%$
 $P \cdot \alpha = 0.777 \times 3.01\%$
 $= 2.34\%$

모든 항이 양수: P와 α 가 z와 같은 부호

불확실성은 데이터에서 정하고 끝까지 고정한다

τ · 사전분포의 불확실성

$$\tau = \frac{1}{T} = \frac{1}{40} = 0.025$$

T = 추정 표본 길이

Ω · 뷰의 불확실성

$$\Omega = \text{diag}(P \tau \Sigma P^T) = \begin{pmatrix} 0.000781 & 0 \\ 0 & 0.001163 \end{pmatrix}$$

뷰 오차끼리는 독립(대각)으로 둔다

이 설정의 뜻

- Ω 를 뷰 포트폴리오의 사전 분산과 같게 둔다 → 사전분포와 뷰의 정밀도가 1:1
- 뷰가 하나라면 괴리의 정확히 50%를 반영한다. Idzorek식 신뢰도(0~100%) 조정은 쓰지 않았다

PART 3

BL 업데이트

과리 → 신뢰 가중 → 종목별 배분 → 균형수익률에 더하기

BL 공식은 괴리를 신뢰 가중해 종목에 나눠 준다

$$\mu_{BL} = \Pi + \underbrace{\tau \Sigma P^{\top}}_{\text{배분}} \underbrace{\left(P \tau \Sigma P^{\top} + \Omega \right)^{-1}}_{\text{신뢰 가중}} \underbrace{(Q - P \Pi)}_{\text{괴리}}$$

1 괴리

뷰가 균형의 암묵 뷰 $P\Pi$ 와 얼마나 다른가

2 신뢰 가중

괴리를 사전+뷰 분산으로 나눠 업데이트 강도로

3 배분

종목과 뷰 포트폴리오의 공분산만큼 나눠 받는다

④ 마지막으로 균형수익률 Π 에 더하면 μ_{BL} 이다

가치 뷰는 괴리가 크고 분산이 작아 3배 강하게 실린다

	가치 뷰	모멘텀 뷰
뷰 수익률 Q	4.65%	4.58%
균형의 암묵 뷰 PΠ	-1.72%	1.73%
① 괴리 Q - PΠ	6.37%	2.85%

사전 분산 + Ω

$$P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega = \begin{pmatrix} 0.001561 & -0.000150 \\ -0.000150 & 0.002327 \end{pmatrix}$$

② 역행렬 × 괴리 = 뷰별 업데이트 강도

$$\begin{pmatrix} 644.5 & 41.5 \\ 41.5 & 432.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0637 \\ 0.0285 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42.24 \\ 14.96 \end{pmatrix}$$

업데이트 강도: 가치 42.24, 모멘텀 14.96

종목은 뷰 포트폴리오와의 공분산만큼 수정분을 받는다

종목	$(\tau\Sigma P^T)_i, V$	$\times 42.24$	$(\tau\Sigma P^T)_i, M$	$\times 14.96$	조정폭
종목 1	-0.000546	-2.31%p	+0.000231	+0.35%p	-1.96%p
종목 2	+0.000086	+0.36%p	-0.000196	-0.29%p	+0.07%p
종목 3	-0.000223	-0.94%p	+0.001011	+1.51%p	+0.57%p
종목 4	+0.000377	+1.59%p	-0.000025	-0.04%p	+1.56%p
종목 5	-0.000422	-1.78%p	-0.000459	-0.69%p	-2.47%p

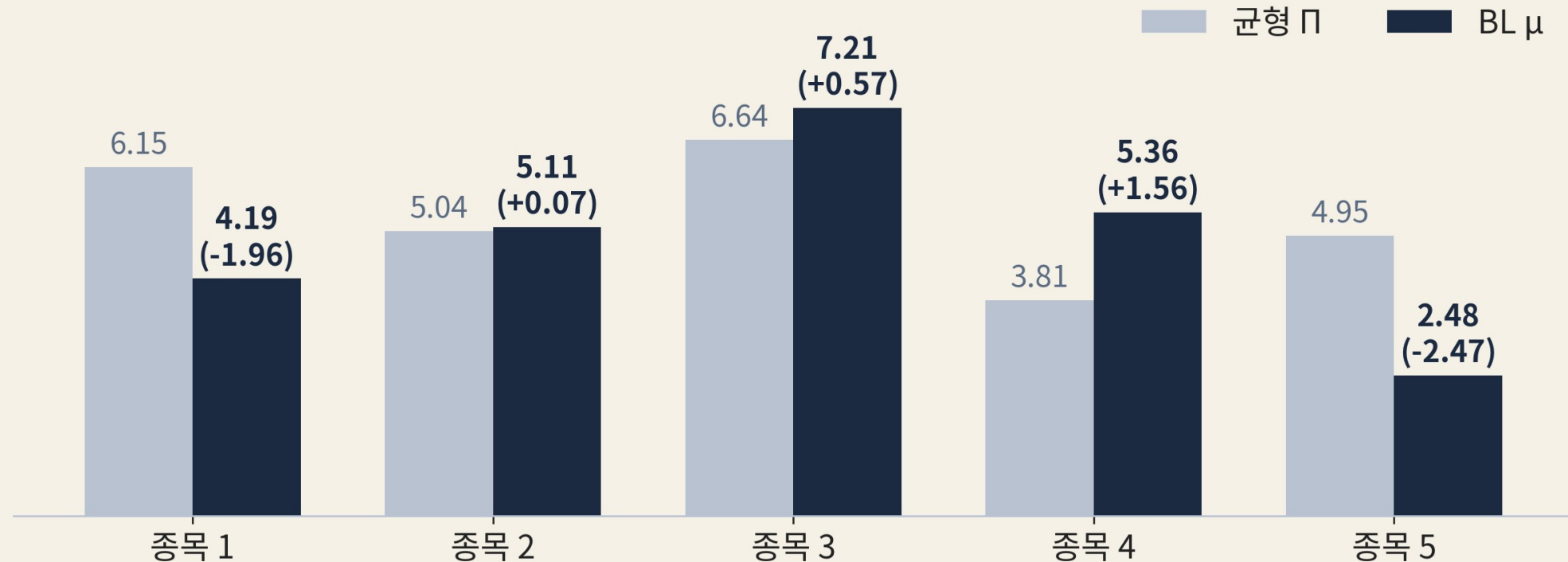
손계산: 종목 4

0.000377×42.24
 $= +1.59\%p$
 -0.000025×14.96
 $= -0.04\%p$
 합계 $+1.56\%p$

종목 3: 모멘텀에서 $+1.51\%p$ 를 받지만 가치에서 $-0.94\%p$ 를 내준다

종목 1·5는 내려가고 종목 4는 크게 올랐다

균형 Π vs BL 기대수익률 μ (% , 괄호는 조정폭 %p)



$\mu_{BL} = \Pi + \text{조정폭} \rightarrow 4.19\%, 5.11\%, 7.21\%, 5.36\%, 2.48\%$

뷰는 괴리의 절반 안팎만 반영됐다

종목	균형 Π	조정폭	BL μ
종목 1	6.15%	-1.96%p	4.19%
종목 2	5.04%	+0.07%p	5.11%
종목 3	6.64%	+0.57%p	7.21%
종목 4	3.81%	+1.56%p	5.36%
종목 5	4.95%	-2.47%p	2.48%

뷰	P Π	P μ_{BL}	Q	반영
가치	-1.72%	1.35%	4.65%	48%
모멘텀	1.73%	2.84%	4.58%	39%

왜 50%가 아닌가

Ω = 사전 분산이면 뷰 하나일 때 정확히 50%다. 두 뷰의 공분산 (-0.00015)이 서로 끌어당겨 가치 48%, 모멘텀 39%가 됐다.

$$\text{반영 비율} = (P\mu_{BL} - P\Pi) / (Q - P\Pi)$$

BL 결과는 뷰의 크기와 공분산 구조가 함께 결정한다

핵심 결과

종목 3이 7.21%로 가장 높고, 종목 5가 2.48%로 가장 낮다. 5종목 모두 균형과 뷰 사이 어딘가에 놓인다.

읽을 점

조정폭은 z-점수만으로 정해지지 않는다. 종목 3처럼 한 뷰에서 받고 다른 뷰에서 내주는 상쇄가 생긴다.

가정과 한계

$\rho = 0.3$ 일정 상관, $\tau = 1/40$, $\Omega = \text{diag}(P\tau\Sigma P^T)$ 고정. 신뢰도 조정 (ldzorek)과 비중 최적화는 다음 단계다.

다음 단계: μ_{BL} 로 평균-분산 최적화를 풀어 비중 변화를 본다

PART A

부록 · Grinold 알파 공식의 증명

$\alpha = IC \times \sigma \times z$ 는 선형 회귀 예측의 특수한 경우다

증명은 네 가지 가정 위에 선다

1 수익과 신호

r_i : 종목 i 의 (잔차) 수익, g_i : 원 신호(가치 점수 등). 둘 다 분산이 유한하다

2 사전 기대값 0

정보가 없을 때 $E[r] = 0$. 벤치마크 대비 잔차 수익은 평균적으로 0이라는 합의(consensus) 기대

3 표준화 점수

$z = (g - E[g]) / \sigma_g$, 따라서 $E[z] = 0$, $\text{Var}(z) = 1$

4 선형 예측 또는 결합정규

선형 예측 중 최선을 찾거나, (r, g) 가 결합정규라 조건부 기대값이 선형이다

IC $\equiv \text{corr}(r, g)$ — 신호와 실현 수익의 상관

평균제곱오차를 최소화하면 회귀 예측식이 나온다

문제

$$\min_{a,b} E[(r - a - b g)^2]$$

1계 조건 ① 절편

$$\frac{\partial}{\partial a} : E[r] - a - b E[g] = 0 \Rightarrow a = E[r] - b E[g]$$

1계 조건 ② 기울기 (a를 대입해 정리하면 $E[rg] - E[r]E[g] = b \cdot \text{Var}(g)$)

$$\frac{\partial}{\partial b} : E[g(r - a - b g)] = 0 \Rightarrow b = \frac{\text{Cov}(r, g)}{\text{Var}(g)}$$

Grinold-Kahn의 기본 예측 공식(basic forecasting formula)

$$\hat{E}[r | g] = E[r] + \frac{\text{Cov}(r, g)}{\text{Var}(g)}(g - E[g])$$

목적함수가 (a, b)에 대해 볼록이므로 1계 조건이 최소를 준다. (r, g)가 결합정규면 이 식은 조건부 기대값 $E[r|g]$ 자체와 같다.

상관의 정의를 대입하면 $\alpha = IC \times \sigma \times z$ 가 된다

단계 1 · 상관의 정의

$$\text{Cov}(r, g) = IC \cdot \sigma_r \sigma_g$$

단계 2 · 사전 기대값

$E[r] = 0$ 이면 α 는 예측값 그 자체다(가정 2)

단계 3 · 기본 예측 공식에 대입

$$\alpha \equiv \hat{E}[r | g] - E[r] = \frac{IC \sigma_r \sigma_g}{\sigma_g^2} (g - E[g]) = IC \cdot \sigma_r \cdot \frac{g - E[g]}{\sigma_g}$$

$$\therefore \alpha_i = IC \cdot \sigma_i \cdot z_i$$

σ_g 가 약분되므로 원 신호의 단위(PBR, 수익률 등)와 무관하게 표준화 점수 z 만 있으면 된다. ■

α 의 크기는 $IC \times \sigma$ 로 정해지고, 예측 오차는 거의 줄지 않는다

① 알파의 척도

$$\text{Std}(\alpha_i) = IC \cdot \sigma_i$$

Var(z) = 1이므로

② 남는 오차

$$\text{Var}(r_i - \alpha_i) = \sigma_i^2 (1 - IC^2)$$

회귀의 잔차 분산

③ 설명력

$$R^2 = IC^2$$

단일 신호 회귀

손계산: 종목 4 · 가치 ($IC = 0.10$, $\sigma = 18\%$)

- 알파의 척도: $0.10 \times 18\% = 1.8\%$. $z = +1.67$ 이면 $1.8\% \times 1.67 = 3.01\%$
- 남는 오차의 표준편차: $18\% \times \sqrt{1 - 0.01} = 17.91\%$. 예측 후에도 불확실성은 0.5%만 줄어든다
- $R^2 = 0.01$: 가치 점수가 설명하는 수익 변동은 1%다. Grinold-Kahn은 IC 0.05를 좋음, 0.10을 매우 좋음으로 본다

그래서 α 는 늘 z 보다 훨씬 작다 — IC가 점수를 자동으로 수축시킨다

여러 신호면 공분산 행렬로, 이 데크에서는 뷰별로 따로 적용했다

다중 신호 버전(Grinold-Kahn 10장)

$$\alpha = \text{Cov}(r, \mathbf{g}) \text{Var}(\mathbf{g})^{-1} (\mathbf{g} - E[\mathbf{g}])$$

신호가 서로 무상관이면

각 신호의 IC·σ·z를 그대로 더한다

원 공식의 가정	이 데크의 처리	영향
σ = 잔차 변동성	총변동성 σ _i 사용(단순화)	α가 다소 커진다
IC = 횡단면 상관	과제 값 0.10 · 0.08 고정	없음
신호 결합은 공분산 반영	가치·모멘텀을 별도 뷰로	뷰 간 상관은 BL이 Σ로 처리
E[r] = 0 (잔차)	균형 Π가 사전 평균 역할	α는 뷰 Q에만 들어간다